Estudo do Sistema a Ser Instrumentado
Caracterização do Sistema Motor CC Brushed

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 3 - Motor CC (Brushed)
Data: 08/08/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema Motor CC, adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 – Instrumentação Eletrônica. O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático, a metodologia de caracterização adotada e os resultados obtidos. Todas as simulações, cálculos de regime permanente e a validação numérico-algébrica foram realizados no MATLAB, utilizando os comandos `ss`, `step`, `stepinfo`, `initial`, `lsim` e `eig`.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema consiste em um Motor de Corrente Contínua (CC) com escovas (brushed), acionado por uma tensão de armadura controlável $v_a(t)$ e acoplado a uma carga mecânica referenciada ao eixo do motor (inércia J_L e atrito B_L da carga somados aos valores próprios do motor, J_m e B_m, conforme detalhado na Seção 5).

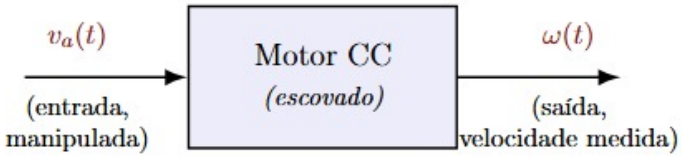


Figura 1: Diagrama de blocos do Motor CC

- **Entrada (manipulada):** $v_a(t)$ – tensão de armadura [V]

- **Saída (medida/controlada):** $\omega(t)$ – velocidade angular do eixo [rad/s]
- **Entrada de distúrbio (não manipulada):** $T_L(t)$ – torque de carga [N.m]

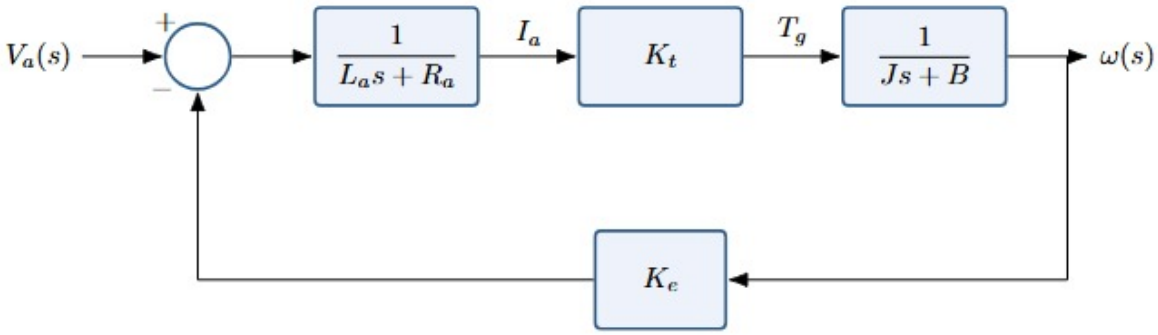


Figura 2: Diagrama de blocos do Motor CC – saída $\omega(s)$ ($T_f = T_L = 0$)

O diagrama de blocos da Figura 2 ilustra a relação entre essas grandezas, mostrando a malha de realimentação interna criada pela força contra-eletromotriz $e_b(t) = K_e\omega(t)$, que se opõe à tensão aplicada $v_a(t)$.

3 Fundamentação física e equação do modelo

O modelo dinâmico é dividido em duas partes: elétrica (circuito da armadura) e mecânica (rotor e carga).

Pela Lei de Kirchhoff das Tensões no circuito da armadura:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t) \tag{1}$$

onde a força contra-eletromotriz é proporcional à velocidade angular: $e_b(t) = K_e\omega(t)$.

Pela 2ª Lei de Newton para rotação no eixo do motor:

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = T_m(t) - B\omega(t) - T_L(t) \tag{2}$$

onde o torque motor é proporcional à corrente de armadura: $T_m(t) = K_t i_a(t)$.

4 Variável de estado e justificativa

Para representar a dinâmica completa do sistema de segunda ordem, são necessárias duas variáveis de estado:

1. $i_a(t)$ (corrente de armadura): representa a energia armazenada no indutor, essencial para a dinâmica elétrica rápida.

2. $\omega(t)$ (velocidade angular): representa a energia cinética armazenada na inércia do rotor; é a grandeza de interesse do processo e a variável a ser controlada.

5 Parâmetros do sistema

Como parâmetros do sistema, utilizamos o motor Eletro-Craft Modelo E-576 Servo Motor

Tabela 1: Parâmetros do motor CC.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Tensão máxima de entrada	V_i	30	V
Corrente de armadura máxima	I_a	2	A
Resistência da armadura	R_a	3	Ω
Indutância da armadura	L_a	6	mH
Constante de torque	K_t	50×10^{-3}	N.m/A
Constante de força contra-eletromotriz	K_e	50×10^{-3}	V.s/rad
Momento de inércia do motor	J_m	40×10^{-6}	kg.m^2
Coeficiente de atrito viscoso do motor	B_m	40×10^{-6}	N.m.s/rad
Momento de inércia da carga	J_L	60×10^{-6}	kg.m^2
Coeficiente de atrito viscoso da carga	B_L	65×10^{-6}	N.m.s/rad
Torque nominal	T_{nominal}	0,1	N.m
Velocidade angular nominal	ω_{nominal}	300	rad/s

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO (se considerarmos T_L constante), linear, invariante no tempo, de 2ª ordem, causal.
Hipóteses adotadas: Parâmetros elétricos e mecânicos constantes; saturação do núcleo magnético ignorada; atrito seco (Coulomb) desconsiderado (apenas atrito viscoso linear); tensão $v_a(t)$ diretamente manipulável sem dinâmica própria de atuador nesta fase.
Domínio de validade: $0 \leq v_a(t) \leq 30\,V$ e $|i_a(t)| \leq 2\,A$, respeitando os valores nominais de tensão e corrente de armadura do motor (Tabela 1). Dentro dessa faixa, o comportamento do sistema é adequadamente descrito pelo modelo linear adotado; fora dela, efeitos como saturação do núcleo magnético (excluída nas hipóteses acima) podem se tornar relevantes.

7 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia de caracterização adotada na disciplina, definimos três ensaios padrão:

1. **Ensaio ao degrau a partir do repouso:** O motor parte do repouso ($\omega = 0$) e recebe um degrau de tensão de entrada v_a até o valor nominal.

2. **Condição livre de entrada (Inércia livre):** O motor parte de uma velocidade nominal, com $v_a = 0$, permitindo observar a resposta livre (desaceleração).

3. **Transitório temporário (pulso de carga):** O motor em regime permanente recebe um distúrbio (pulso) no torque de carga T_L, permitindo observar a rejeição a distúrbios e recuperação.

8 Solução algébrica de referência

Aplicando a Transformada de Laplace no sistema de equações e assumindo condições iniciais nulas, a função de transferência do sistema em relação à tensão de entrada é:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{(L_a s + R_a)(Js + B) + K_t K_e} \tag{3}$$

9 Resultados e validação

Os parâmetros de referência (Seção 5) foram usados em todos os cenários, com $V_a = 30\,V$ (tensão nominal do dossiê) como amplitude de excitação. As curvas foram obtidas por simulação do modelo em espaço de estados linear, com o par (i_a, ω) como vetor de estado, conforme justificado na Seção 4.

9.1 Ensaio do degrau a partir do repouso

Condição inicial $i_a(0) = \omega(0) = 0$, com degrau de v_a para o valor nominal de $30\,V$ (Figura 3).

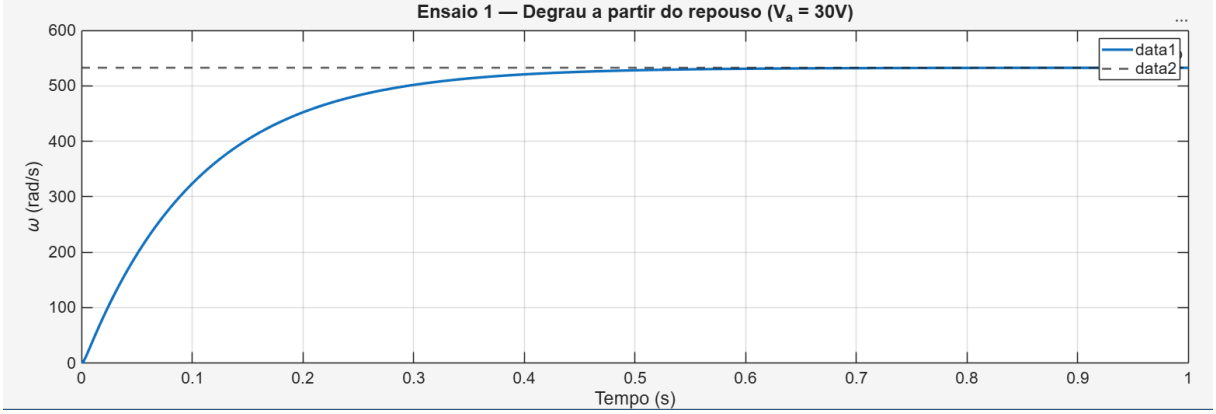


Figura 3: Degrau a partir do repouso

O sistema atinge o regime permanente teórico de $\omega_{ss} = 532{,}86$ rad/s (com corrente de regime correspondente $i_{a,ss} = 1{,}119\,A$), com tempo de subida (10%–90%) de $T_r = 0{,}230\,\text{s}$ e tempo de acomodação (faixa de 2%) de $T_s = 0{,}412\,\text{s}$. O sistema não apresenta sobressinal ($\%OS = 0$), característico de um sistema de 2ª ordem superamortecido – consistente com os dois polos reais e distintos identificados na Seção 9.2.

9.2 Condição livre de entrada (inércia livre) — validação algébrica

Condição inicial $\omega(0) = \omega_{ss} = 532{,}86$ rad/s, $i_a(0) = i_{a,ss} = 1{,}119\,A$ (regime que o motor tinha antes de cortar v_a), com $v_a = 0$ durante todo o ensaio (Figura 4).

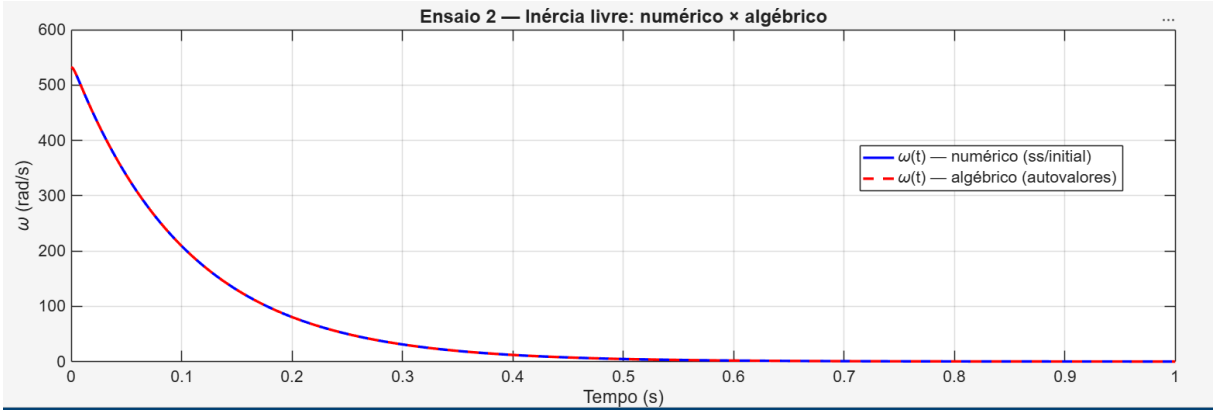


Figura 4: Inércia livre

A solução numérica (integração do modelo em espaço de estados) foi comparada com a solução algébrica fechada, obtida pela decomposição em autovalores/autovetores da matriz de estados A. O erro máximo entre as duas soluções, ao longo de todo o ensaio, foi de $1{,}14 \times 10^{-12}$ rad/s – praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento numérico, validando tanto a implementação quanto a formulação analítica.

Os polos do sistema (autovalores de A) são $p_1 = -9{,}546$ rad/s e $p_2 = -491{,}50$ rad/s, correspondendo a constantes de tempo de $\tau_1 \approx 0{,}1048\,\text{s}$ (dominante, associada à dinâmica mecânica) e $\tau_2 \approx 0{,}00203\,\text{s}$ (rápida, associada à dinâmica elétrica). Vale notar que esses polos reais não coincidem exatamente com $1/\tau_c$ e $1/\tau_m$ usados na fatoração de $G(s)$ ($\tau_c = L_a/R_a = 0{,}002\,\text{s}$, $\tau_m = J/B = 0{,}952\,\text{s}$) – a diferença reflete o acoplamento eletromecânico não desprezível ($K_t K_e$ comparável a $R_a B$), que acopla as dinâmicas elétrica e mecânica em vez de mantê-las desacopladas. Os polos do sistema (autovalores de A) são $p_1 = -9{,}546$ rad/s e $p_2 = -491{,}50$ rad/s, correspondendo a constantes de tempo de $\tau_1 \approx 0{,}1048\,\text{s}$ (dominante, associada à dinâmica mecânica) e $\tau_2 \approx 0{,}00203\,\text{s}$ (rápida, associada à dinâmica elétrica). Vale notar que esses polos reais não coincidem exatamente com $1/\tau_c$ e $1/\tau_m$ usados na fatoração de $G(s)$ ($\tau_c = L_a/R_a = 0{,}002\,\text{s}$, $\tau_m = J/B = 0{,}952\,\text{s}$) – a diferença reflete o acoplamento eletromecânico não desprezível ($K_t K_e$ comparável a $R_a B$), que acopla as dinâmicas elétrica e mecânica em vez de mantê-las desacopladas.

A razão entre os dois polos, ou *stiffness ratio*, é $|p_2|/|p_1| \approx 51{,}5$. Esse valor relativamente alto indica que o sistema é numericamente *stiff*: a dinâmica elétrica rápida (τ_2) e a mecânica lenta (τ_1) coexistem em escalas de tempo muito distintas, o que impõe restrições ao passo de integração de métodos explícitos (como Runge-Kutta de ordem fixa) e é um fator relevante a considerar na futura implementação em tempo real do controlador – passos de amostragem grandes o suficiente para a malha de controle da velocidade podem ser instáveis para representar corretamente a dinâmica da corrente de armadura.

9.3 Transitório temporário (pulso de torque de carga) e recuperação

O motor parte do regime permanente ($\omega_{ss} = 532{,}86$ rad/s, $v_a = 30\,V$) e recebe um pulso de torque de carga $T_L = 0{,}05\,N{\cdot}m$ entre $t = 0{,}10\,\text{s}$ e $t = 0{,}15\,\text{s}$, retornando a $T_L = 0$ em seguida (Figura 5).

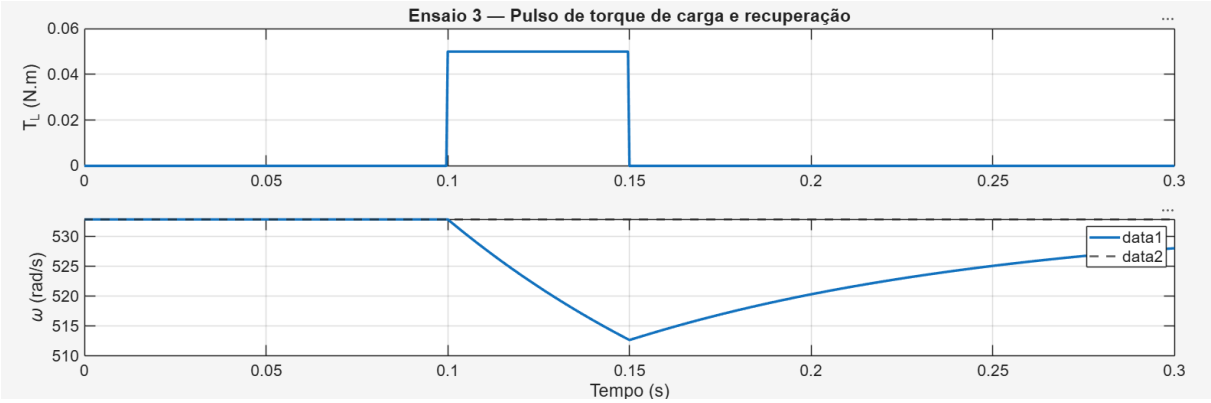


Figura 5: Pulso de torque de carga e recuperação

A velocidade atinge um valor mínimo de $\omega \approx 512{,}65$ rad/s em $t \approx 0{,}150\,\text{s}$ (ao final do pulso), e recupera parcialmente até $\omega \approx 528{,}03$ rad/s em $t = 0{,}3\,\text{s}$ – ainda não completamente assentada de volta a 532,86 rad/s nesse instante, já que o intervalo decorrido desde o fim do pulso (0,15 s) é comparável à constante de tempo dominante do sistema ($\tau_1 \approx 0{,}1048\,\text{s}$). Isso também explica por que o mínimo observado (512,65 rad/s) não chega perto do novo regime permanente teórico que o sistema atingiria sob T_L constante, $\omega'_{ss} = (K_t V_a - R_a T_L)/(R_a B + K_t K_e) \approx 479{,}57$ rad/s – a duração do pulso ($0{,}05\,\text{s} \approx 0{,}5\tau_1$) é curta demais para que a velocidade complete a transição até esse novo patamar antes que o distúrbio seja removido.

9.4 Consistência dimensional, representação numérica e viabilidade de tempo real

Consistência dimensional. A Equação (1) é dimensionalmente consistente em Volts:

$$\begin{aligned}[R_a i_a] &= \Omega \cdot A = V,\\ [L_a\, di_a/dt] &= H \cdot A/s = V,\\ [K_e \omega] &= (V{\cdot}s/rad) \cdot (rad/s) = V.\end{aligned}$$

Já a Equação (2) é consistente em $N{\cdot}m$:

$$\begin{aligned}[J\, d\omega/dt] &= kg{\cdot}m^2 \cdot rad/s^2 = N{\cdot}m,\\ [B\omega] &= (N{\cdot}m{\cdot}s/rad) \cdot (rad/s) = N{\cdot}m,\\ [K_t i_a] &= (N{\cdot}m/A) \cdot A = N{\cdot}m.\end{aligned}$$

Representação numérica. Os parâmetros do sistema variam em mais de 4 ordens de grandeza ($L_a \sim 10^{-3}$, $J, B \sim 10^{-4}$–10^{-6}), mas todos permanecem bem dentro da faixa dinâmica da aritmética de ponto flutuante de dupla precisão (padrão do MATLAB), não havendo risco de underflow/overflow. A precisão obtida na validação numérico-algébrica do Ensaio 2 (erro máximo de $1{,}14 \times 10^{-12}$ rad/s) confirma que a representação numérica não introduziu erro significativo.

Viabilidade de tempo real. Como discutido anteriormente, o *stiffness ratio* $\approx 51{,}5$ implica que qualquer controlador digital futuro precisa amostrar rápido o suficiente para

capturar a dinâmica elétrica ($\tau_2 \approx 2\,\text{ms}$). Uma regra prática é escolher o período de amostragem

$$T_{amostragem} \leq \frac{\tau_2}{10} \approx 0{,}2\,\text{ms},$$

ou seja, uma frequência de amostragem $\gtrsim 5\,\text{kHz}$ – valor plausível para microcontroladores comuns, mas que já impõe uma restrição real de projeto para a etapa de instrumentação e controle subsequente.

10 Equivalente elétrico do sistema

Para a simulação no Typhoon HIL, o motor foi representado apenas por componentes elétricos, no lugar do bloco *Permanent Magnet DC Machine*. Para isso foi usada a analogia força-corrente: o eixo do motor vira um nó elétrico (nó ω), cuja tensão representa a velocidade angular e cujas correntes representam torques. O acoplamento entre a parte elétrica e a mecânica é feito por duas fontes controladas (Figura 6).

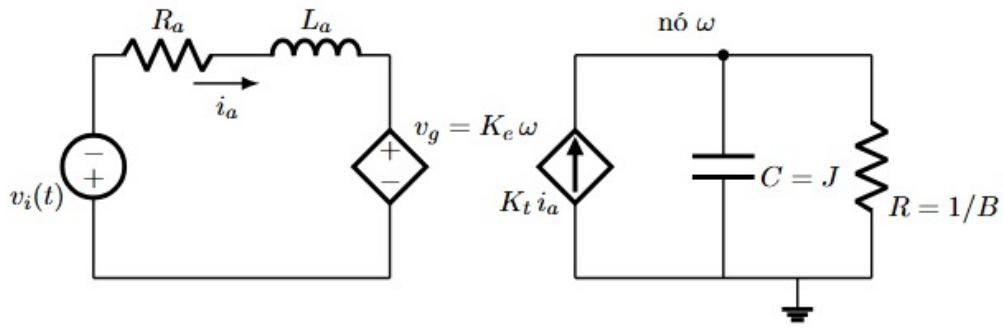


Figura 6: Circuito elétrico equivalente do Motor CC

A malha da esquerda é o próprio circuito da armadura, com a força contra-eletromotriz representada por uma fonte de tensão controlada pela tensão do nó ω. No nó ω, a Lei de Kirchhoff das Correntes fica

$$C\,\frac{dv_\omega(t)}{dt} = K_t\,i_a(t) - \frac{v_\omega(t)}{R} - T_L(t), \tag{4}$$

que tem a mesma forma da Equação (2) quando $C = J$, $R = 1/B$ e $v_\omega = \omega$. Assim, o circuito resolve as mesmas equações do modelo e tem os mesmos polos ($p_1 = -9{,}546$ e $p_2 = -491{,}50$). O torque de carga T_L, quando usado, entra como uma fonte de corrente saindo do nó ω.

Tabela 2: Correspondência entre as grandezas mecânicas e o circuito equivalente.

Grandeza mecânica	Elemento elétrico	Valor
Velocidade angular ω	Tensão no nó ω	1 V $\equiv$ 1 rad/s
Torque	Corrente	1 A $\equiv$ 1 N.m
Momento de inércia J	Capacitor C	100 μF
Atrito viscoso B	Resistor $R = 1/B$	9523,8 Ω
Torque do motor $K_t i_a$	Fonte de corrente controlada por i_a	ganho 0,05
Força contra-eletromotriz $K_e\omega$	Fonte de tensão controlada por v_ω	ganho 0,05
Torque de carga T_L	Fonte de corrente	0 a 0,1 A

No Typhoon, as fontes controladas são fontes de tensão e de corrente com entrada de sinal: a corrente i_a é lida por um amperímetro e multiplicada por K_t em um bloco de ganho, e a tensão do nó ω é lida por um voltímetro e multiplicada por K_e. A tensão v_a e o torque T_L são ajustados pelo HIL SCADA. Os blocos de sinal rodam com passo de $10\,\mu$s, pequeno frente a $\tau_2 \approx 2\,$ms.

Com $v_a = 30\,V$ e $T_L = 0$, o circuito chega ao mesmo regime permanente do modelo: tensão de $532{,}86\,V$ no nó ω (ou seja, $\omega_{ss} = 532{,}86$ rad/s) e corrente de armadura de $1{,}119\,A$.

11 Considerações finais

A caracterização permite confirmar se o modelo de segunda ordem descreve de forma consistente a dinâmica acoplada do Motor CC, servindo de base teórica para o projeto de instrumentação e controle no TyphoonSim.